

秋季高联一试阶段测试

(80min)

一、填空题 (共 8 题, 每题 8 分)

1. 若 $\sin x + \cos x = \frac{1}{5}$, 则 $|\sin x - \cos x| =$ _____.
2. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都是等差数列, 设 A_n 、 B_n 分别是数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 的前 n 项之和.
若 $\frac{A_n}{B_n} = \frac{5n-3}{n+9}$, 则 $\frac{a_8}{b_8} =$ _____.
3. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 且满足 $S_n = 4a_n - 3$ ($n \geq 1$), 则 $a_1 + \frac{a_2}{2} + \frac{a_3}{4} + \frac{a_4}{8} + \frac{a_5}{16} =$ _____.
4. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin B \sin C$, 则 $A - 2B$ 的值为_____.
5. 已知向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 的夹角为 60° , 且 $|\mathbf{a}| = 1$, $|\mathbf{a} - 2\mathbf{b}| = \sqrt{13}$, 则 $|\mathbf{b}| =$ _____.
6. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: 对任意的正整数 n , 有 $a_{n+1} = 2^n - 3a_n$ 成立. 若数列 $\{a_n\}$ 单调递增, 则首项 a_1 的值为_____.
7. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\sin A = \cos B = \cot C$, 则 $\cos A$ 的值为_____.
8. 已知无穷实数数列 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 满足: $a_0 = 0$, $|a_n| = |a_{n-1} + 1|$ ($n \geq 1$), 则 $|a_1 + a_2 + \dots + a_{1000}|$ 的最小值为_____.

二、解答题 (第 9 题 16 分, 第 10 题 20 分, 第 11 题 20 分)

9. 在 $\triangle ABC$ 中, 设角 A 、 B 、 C 的对边分别为 a 、 b 、 c , 已知 $2\sin^2 \frac{A+B}{2} = 1 + \cos 2C$.
(1) 求角 C 的度数; (2) 若 $c^2 = 2b^2 - 2a^2$, 求 $\cos 2A - \cos 2B$ 的值.

10. 已知 $\bar{z}$ 为复数 z 的共轭, 满足: $|z - \bar{z}| = 2$, 且 $\frac{\bar{z}}{z^2}$ 为纯虚数, 求 $|z|$ 的所有可能值.

11. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: a_1 为正实数, 且 $a_{n+1} = \sqrt{5}a_n + 2\sqrt{a_n^2 + 1}$ ($n = 1, 2, \dots$). 试求: 在 $a_1, a_2, \dots, a_{100}$ 中, 至少有多少个无理数?